

Cenário 5 — Falha de bomba ou de energia

Projeto: plano-contingencia-agua · **Versão:** 0.1 — rascunho para revisão técnica · **Data:** 2026-10-02

Quem usa: equipe de manutenção residente (ronda 24h), gestão predial, síndico

Fluxograma de 1 página: cenario-5-falha-de-bomba-ou-energia-fluxograma-A3.pdf (para imprimir na sala de máquinas, na sala do gerador e na central)

Aviso. Este procedimento orienta e organiza a resposta. **Não substitui responsável técnico habilitado nem laudo.** Os tempos-alvo, as ordens de partida, as autonomias, as frequências de teste e os critérios marcados com △ devem ser validados por engenheiro eletricista, engenheiro mecânico ou consultor especialista antes de o documento ser tratado como oficial. **Manobra em quadro elétrico e em gerador é só de pessoa habilitada.** A decisão sobre qualquer proteção de incêndio é do síndico.

1. Quando usar este procedimento

Use **qualquer um** dos gatilhos abaixo. Na dúvida, **trate como falha até prova em contrário**.

Energia - Queda de energia da concessionária (prédio inteiro ou parte). - **Gerador não partiu**, partiu e **caiu**, ou está com alarme no painel. - **Falha de partida ou de transferência** (QTA/ATS): a rede caiu e a carga não passou para o gerador, ou a rede voltou e a carga não voltou para a rede. - **Disjuntor desarmado** ou **quadro com alarme** (bomba, inversor, soft-starter, quadro geral). - **Diesel baixo** (gerador ou bomba de incêndio a diesel), **bateria fraca** do gerador, da central ou do no-break.

Bomba - Bomba em falha ou em alarme (painel, inversor, supervisório, luz do quadro). - **Bomba rodando sem recalcar** (motor gira, mas a pressão ou o nível não mudam). - **Ruído, vibração, cheiro de queimado ou aquecimento** anormal na bomba ou no motor. - **Vazamento no selo** ou na bomba.

Efeito na água - Nível do poço de drenagem, do poço de esgoto ou do fosso subindo (visto na ronda ou no alarme). - **Pressão caindo** nos andares, ou **reservatório superior baixando** sem reposição. - **Bomba de incêndio** em falha, em manual, sem partida no teste, ou **jockey** partindo sem parar.

2. Princípios (valem para qualquer ramo)

1. **Segurança elétrica primeiro.** Quadro molhado, com fumaça, cheiro de queimado ou faísca **não se mexe**. Quem não é habilitado **não manobra** quadro, disjuntor geral, chave de transferência nem gerador.
2. **Prioridade de atendimento**, nesta ordem: **(1) vida e segurança das pessoas > (2) combate a incêndio > (3) drenagem de subsolo e de casa de máquinas (alagamento) > (4) recalque de água > (5) esgoto > (6) conforto**. Quando duas falhas coincidem, resolva na ordem. *Observação do projeto △: poço de esgoto prestes a transbordar no subsolo passa a ser tratado como alagamento (item 3).*
3. **Não forçar rearme repetido.** Disjuntor que desarma tem motivo. Rearmar em sequência queima motor, solda contato e pode causar incêndio. Uma tentativa, por habilitado, e só sem sinal de dano △; se desarmar de novo, **não insista**: diagnóstico.
4. **Nunca desligar ou colocar fora de serviço uma proteção de incêndio** (bomba, válvula, central, sprinkler) **sem decisão do síndico**. Se a bomba de incêndio está indisponível, avisar e reforçar a vigilância, não "desligar para consertar".

5. **"Não sei" = "não tem proteção".** Se a ficha não diz **o que o gerador atende**, assuma que **não atende**. Se não diz se existe **bomba reserva**, assuma que **não existe**. Se não diz se existe **alarme de nível**, assuma que **ninguém será avisado**.
6. **Não improvisar na água.** Nenhuma mangueira, "jumper" ou by-pass entre o potável e qualquer outro circuito, nem para "ajudar" a encher caixa ou circuito durante a falha (lição do Cenário 1). Reposição manual só com **folga de ar + bomba**.
7. **Ao religar bomba de circuito químico, lembrar da contrapressão** (água gelada, torre) sobre a rede potável. E, quando a pressão do potável **cai**, lembrar da **retrossifonagem**. Ver ramo E e a Fase 5.
8. **Registrar tudo** (quem, o quê, quando). A linha do tempo é parte da resposta.

3. Segurança de quem opera (leia antes de se aproximar)

Risco	Regra
Elétrico (quadros, motores, gerador)	Só pessoa habilitada e autorizada manobra (NR-10 □ a confirmar escopo e exigências do prédio). Quadro molhado, quente, com fumaça ou cheiro de queimado: afastar , avisar o nível 1 e aguardar. Usar EPI e ferramentas previstos para o serviço △. Sem improviso com cabo, extensão ou "ponte"
Água + eletricidade (subsolo, casa de máquinas, poço)	Não entrar em área alagada onde exista quadro, tomada, bomba ou cabo energizado. Desenergizar antes que a água chegue, por habilitado. Água no piso com energia ligada é risco de choque
Espaço confinado (poço de esgoto, de drenagem, fosso, cisterna)	Não entrar. Olhar de fora , sem debruçar. Entrada só com permissão de trabalho e equipe treinada (NR-33). Gases e falta de oxigênio podem incapacitar em segundos
Altura (cobertura, caixa d'água, torre)	Só com treinamento e proteção (NR-35). Às 3h da manhã, com vento e chuva, adiar o que não é urgente
Gerador e combustível	Monóxido de carbono: gerador só com escape para fora e ventilação; nunca gerador (próprio, portátil ou de aluguel) em subsolo, garagem fechada ou sala sem ventilação. Partes quentes e giratórias: não encostar com o gerador em operação. Reabastecer conforme o procedimento do fornecedor △. Combustível derramado: bacia de contenção, sem chama
Retorno de energia para a rede	Nunca ligar gerador portátil ou de aluguel no quadro do prédio sem chave de transferência adequada instalada por habilitado. A energia volta pela rede da concessionária e mata quem trabalha nela
Trabalhar sozinho	Em sala de quadros, de gerador, poço ou cobertura, avisar a central da hora e do local, e combinar um retorno △. De madrugada, preferir dupla
Iluminação	Na falta de energia, lanterna e iluminação de emergência. Não usar chama (vela, isqueiro) perto de gerador, diesel ou poço de esgoto

4. Quem faz o quê (por função)

Os nomes e telefones de cada condomínio ficam na **ficha** (escada de escalonamento níveis 1, 2 e 3 e fornecedores). Aqui só funções.

Função	Papel neste cenário
Operador de ronda (primeiro a ver o alerta)	Faz a segurança (afasta pessoas, não mexe em quadro), registra, aciona o nível 1 , faz a ronda de nível e de pressão
Responsável da manutenção residente (nível 1)	Comanda a contenção; identifica o ramo; mantém as cargas críticas ; autoriza partida manual e religamento; aciona fornecedores
Pessoa habilitada (eletricista ou técnico autorizado, da equipe ou do fornecedor)	Única que manobra quadro, QTA/ATS, gerador, inversor; faz diagnóstico elétrico; faz a partida ordenada

Função	Papel neste cenário
Gestão predial / administradora (nível 2)	Aciona fornecedores e aluguel de equipamentos; comunica locatários , restaurantes e proprietário; cuida do registro
Síndico (nível 3)	Decide: proteção de incêndio indisponível , comunicação externa, contratação emergencial, evacuação de área, uso de reservas
Brigada de incêndio / vigilância	Reforça a vigilância e a ronda quando há proteção de incêndio indisponível
Fornecedor de elétrica / gerador / QTA	Diagnostica e corrige falha elétrica; fornece gerador de aluguel; fornece diesel
Fornecedor de bombas / hidráulica	Troca ou reforma bomba; fornece bomba portátil ou de aluguel
Fornecedor de incêndio	Atende falha de bomba de incêndio, central, válvulas
Fornecedor de elevadores	Atende pessoa presa e elevador em fosso alagado
Fornecedor de tratamento químico	Orienta dosagem e circuito químico quando a energia cai ou volta
Consultor especialista (contratado caso a caso)	Entra se a causa é indefinida, se a falha se repete, ou se a restauração exige decisão técnica

5. Procedimento por fases

Os tempos são **metas sugeridas** △, contadas a partir do alerta (T+0). As fases 3 e 4 correm **em paralelo**: não espere o diagnóstico para proteger as cargas críticas.

Fase 0 — Receber o alerta (T+0 a T+5 min)

1. Registrar: **o que** parou (energia, gerador, qual bomba, qual alarme), **onde, quando, quem** viu, **o que ainda funciona** (luz de emergência, gerador, outras bombas), e se há **pessoa em risco** (presa em elevador, em área alagada, com choque).
2. **Há pessoa com choque elétrico ou mal-estar?** Cortar a energia **antes** de tocar na vítima (se não for possível com segurança, não tocar) e acionar **SAMU 192. Há fogo ou fumaça?** Acionar **Bombeiros 193** e a brigada.
3. **Há pessoa presa em elevador?** Acionar o fornecedor de elevadores e **avisar a pessoa** (manter contato, tranquilizar; **não forçar a porta**; resgate pelo fornecedor ou por quem for habilitado). △
4. Acionar o **nível 1** e abrir o **registro de incidente** (modelo na seção 11).

Fase 1 — Contenção e segurança (T+0 a T+15 min)

1. **Segurança elétrica** (seção 3): afastar pessoas de quadro, gerador e área alagada. **Não manobrar** o que não é sua habilitação. **Não rearmar** repetidamente.
2. **Ver o que o painel diz**, sem abrir o quadro: luzes, alarmes, display do gerador, indicação do QTA/ATS, nível. Anotar.
3. **Proteger as cargas críticas** na ordem da seção 2 (item 2): quem está sem energia **e** em risco (incêndio, drenagem) vai primeiro.
4. **Evitar agravar**: parar bomba que **gira sem recalcar** (dano por falta de água ou ar), se for possível parar com segurança △; **não abrir** válvula de transferência entre reserva de incêndio e consumo (D20) para "salvar" a água; **não** deixar mangueira ligada a nada.
5. **Se houver pessoa em risco de alagamento** (subsolo, garagem, doca): retirar pessoas e **orientar** a retirada de veículos e materiais, **sem entrar em área com energia**.

Fase 2 — Escalonar e comunicar (T+0 a T+30 min)

1. Escalar pela escada **nível 1 → 2 → 3**, na ordem da ficha. **Informar ao nível 2 e ao síndico, sem demora, se a bomba de incêndio ou a drenagem estiver indisponível.**

2. **Acionar o fornecedor** da falha provável: elétrica e gerador (ramos A, B, F), bombas (D, E, F), incêndio (C). Se a ficha tem **contrato de emergência** (H21), acionar. Se há dúvida sobre a causa, acionar o consultor, **por decisão do síndico**.
3. **Consultar a concessionária** sobre a falta de energia (previsão de retorno): o contato está na ficha. Registrar o que for dito, **sem tratar a previsão como certa**.
4. **Comunicar por escrito** (modelos na seção 9): ocupantes, **restaurantes e lojas** (câmara fria, cozinha, bebedouro), proprietário (resumo). **Não afirmar a causa** antes de confirmada.
5. **Se a falta de energia pode durar**: o síndico decide sobre **gerador de aluguel, caminhão-pipa** (Cenário 2), **bomba de aluguel, reforço de vigilância e comunicação a ocupantes sensíveis** (clínicas, restaurantes, data centers: G23, C12).

Fase 3 — Diagnóstico e identificação do ramo (T+10 a T+60 min)

1. **Identificar o ramo** pela tabela da seção 6, a partir da ficha. **Mais de um ramo pode valer ao mesmo tempo**: seguir todos, na ordem de prioridade. **Causa indefinida → ramo F** (o mais restritivo).
2. **Diagnóstico por pessoa habilitada**: - **Energia**: a falta é da **rede** (concessionária) ou **interna** (disjuntor geral, quadro, cabo)? Há tensão no QGBT? O **gerador** partiu? O **QTA/ATS** transferiu? - **Gerador**: combustível, bateria, arrefecimento, parada de emergência, alarmes, chave em automático. - **Bomba**: disjuntor/térmico/inversor, alimentação, nível de comando (boia, sensor), sucção, registros, ar na linha, sentido de giro, selo, rolamento.
3. **Anotar hora e ação** de cada tentativa (quem, o quê, resultado).
4. **Não "testar" com o sistema incerto**: antes de religar, ver a Fase 5.

Fase 4 — Operação em modo degradado (a partir de T+15 min; enquanto durar)

1. **Plano de cargas críticas** (modelo na seção 6, ramo B): manter vivas as cargas na ordem de prioridade. **Cargas grandes não essenciais** (chiller, ar-condicionado, elevadores em excesso, equipamento de conforto) **só voltam ao gerador com ordem do nível 1** △.
2. **Bomba reserva e rodízio** (seção 7): se existe e a titular falhou, **partir a reserva** (por habilitado, se for manual).
3. **Bomba portátil ou de aluguel** (seção 7), se a falha não será corrigida a tempo.
4. **Ronda em modo reforçado**, com registro, no intervalo definido na ficha △: **nível** de poços e fosso, **nível** da cisterna e da caixa superior, **pressão, diesel** (autonomia), **temperatura e ruído** do gerador, **bateria** das centrais.
5. **Água potável**: restringir o consumo (Cenário 2) quando o recalque está indisponível. **Reserva de incêndio não é reserva de consumo**.
6. **Se houver circuito químico em operação** (água gelada, torre) e a pressão do potável cair: **conferir que a linha de reposição está fechada e sem mangueira**, e olhar o **traçador** na torneira sentinela; **cor ou odor** → Cenário 1.

Fase 5 — Restabelecimento em partida ordenada

Só começa quando: causa **eliminada e confirmada** pela pessoa habilitada, **energia estável** (rede ou gerador) e **autorização do nível 1**. Religar tudo de uma vez pode derrubar o gerador e repetir a falha.

1. **Conferir antes de partir cada bomba: sucção cheia** (nunca partir a seco), **registros** de sucção e recalque na posição certa, **retenção livre**, **sentido de giro** (se houve obra elétrica ou troca de cabo), **selo e acoplamento**, e **ar na linha** (escorvar e purgar conforme a bomba) △.
2. **Partida ordenada, um motor por vez, com intervalo entre eles** △ (para evitar pico de corrente e sobrecarga do gerador). A **ordem** é a da seção 2 (incêndio e drenagem primeiro; recalque; esgoto; circulação e conforto por último), **conforme a ficha e o responsável técnico** △. Inversor ou soft-starter, se existirem, ajudam: usar como previsto.
3. **Evitar golpe de aríete**: abrir e fechar registros **devagar**; partir conforme a instrução do fornecedor (alguns sistemas pedem registro parcialmente aberto) △. Ruído de batida na

tubulação: **parar e avisar**.

4. **Observar cada bomba** após partir: **pressão, corrente** (comparar com a plaqueta Δ), **ruído, vibração, temperatura, vazamento no selo**. Algo fora do normal: **parar** e voltar ao diagnóstico.
5. **Colocar em automático** e **conferir o modo** (manual/automático), o **nível de comando** e a **bomba reserva** (testar o revezamento) Δ .
6. **Ao religar bomba de circuito químico** (água gelada, torre: C21): **antes**, conferir a **linha de reposição** (fechada, **sem mangueira nem jumper**, H12/H13), **ler a pressão relativa** do circuito e do potável no ponto de reposição (se a do circuito é **maior ou igual, não conectar nada** e seguir o Cenário 1), e **confirmar que a dosagem química** (C8, C35) voltou a operar. **Olhar a torneira sentinela** nos primeiros momentos e na ronda seguinte.
7. **Ao restabelecer a pressão da rede predial: purgar o ar** (abrir lentamente pontos altos), deixar correr até **limpar** (pode haver turbidez e ar após o retorno). **Cor ou odor estranho** → **Cenário 1**. Caixa vazia ou muito baixa → **Cenário 2**.
8. **Outros equipamentos que dependem de energia** e podem ter parado sem alarme (ver a tabela abaixo): conferir cada um.
9. **Retorno da concessionária: não** retornar para a rede no primeiro instante. Aguardar **estabilidade** Δ e transferir **conforme a ficha** (automático ou manual pelo habilitado). **Depois** da transferência, religar as cargas em partida ordenada.

O que mais depende de energia (e pode ficar parado depois do retorno):

Item	ID	O que conferir
Clorador e dosadora em potável	A37	Voltou a dosar? Residual de cloro
Lâmpada UV em potável	A38	Lâmpada acesa, sem alarme; UV não deixa residual
Dosagem química da torre e do circuito	C8, C35	Controlador em automático (não em manual); dosagem retomada; sondas
Bombas de circulação de água gelada	C21	Ver passo 6 desta fase (contrapressão)
Bomba de reúso e tratamento terciário	B10, F6, B11	Terciário parado = efluente cru no reúso : manter o reúso fechado até conferir
ETE (soprador, bombas)	F2, F5	Efluente fora do padrão; odor; alarme
Bomba jockey e compressor de rede seca	D12, D18	Pressão de rede de incêndio; compressor
Bombas de drenagem, esgoto e fosso de elevador	E3, E6, E19, E21	Nível voltou ao normal; bomba reserva
Centrais de alarme, BMS, telemetria	H6	Voltaram a avisar (alarme sem destinatário não protege)
Hidrômetros com telemetria	A16	Comunicando

Fase 6 — Registro e lições

1. Fechar o **registro do incidente** (seção 11): linha do tempo, ramo, causa, quem fez o quê, tempo com a carga crítica sem proteção.
2. **Atualizar a ficha**: o que o gerador **realmente** atendeu, a autonomia **medida**, o que não partiu, bombas sem reserva, alarmes que não avisaram.
3. **Revisar** este procedimento e o **plano de cargas críticas** com o que o incidente mostrou.
4. Se a falha vier de **manutenção ou teste que não foi feito**, registrar **sem apontar culpado** antes da análise.
5. Preparar o **resumo ao proprietário** (o que aconteceu, o que foi feito, o que muda).

6. Ramos por configuração

A **ficha** do condomínio diz qual ramo vale (quais bombas existem, o que o gerador atende, autonomia, fornecedores). Onde a ficha não diz, vale o ramo **mais restritivo** ("não sei" = "não tem proteção").

Tabela de decisão: sinal → ramo

Sinal	Ramo
Falta de energia da concessionária e o gerador está operando	A
Gerador não partiu, caiu, ou QTA/ATS não transferiu (ou não retornou)	B
Bomba de incêndio em falha, em manual, sem partida, jockey partindo sem parar, diesel baixo na bomba de incêndio	C (e Cenário 6)
Nível subindo em poço de drenagem, esgoto, fosso de elevador ou poço de rampa; alarme de nível alto	D (e Cenário 4)
Pressão caindo, reservatório superior baixando, booster em falha, recalque parado	E (e Cenário 2)
Quadro, inversor ou comando em falha; bomba com ruído, aquecimento, vibração, girando sem recalcar; causa indefinida	F

Mais de um ramo pode valer ao mesmo tempo (ex.: sem rede + gerador não parte = B, que afeta C, D e E). Seguir todos, na ordem de prioridade da seção 2.

Ramo A — Falta de energia da concessionária, gerador OPERANDO

Perguntas de causa e de situação: 1. O que o gerador atende? (ficha). Recalque? Bomba de incêndio? Drenagem? Esgoto? Pressurização? Elevadores? Iluminação? Centrais de alarme? O que não está na ficha: assumir que não atende. 2. Qual a autonomia de combustível com a carga real (ficha)? Qual o nível do tanque agora? 3. A transferência foi automática (QTA/ATS) e completa (todas as cargas que deveriam estar no gerador estão)? 4. O gerador está estável (tensão, frequência, temperatura, pressão de óleo, sem alarme)? 5. Qual a previsão da concessionária?

Ações específicas: - **Cargas atendidas:** conferir uma a uma, no local, se as cargas críticas têm energia (bomba de incêndio, drenagem, recalque). O que não está no gerador entra no ramo correspondente (C, D, E) e na Fase 4. - **Combustível e autonomia:** anotar nível e hora; reler no intervalo definido Δ e extrapolar. Acionar o fornecedor de diesel antes de chegar no limite definido na ficha Δ, e não esperar o alarme de nível baixo. Reabastecer conforme o procedimento do fornecedor e do fabricante Δ (risco de incêndio e de ar no sistema de combustível). - **Ordem de partida de motores** Δ: não partir todas as bombas ao mesmo tempo no gerador. Um motor por vez, com intervalo, na ordem da ficha, para evitar sobrecarga e queda do gerador (que derruba tudo). Se o QTA tem partida escalonada, confirmar que ela está ativa. - **Cargas grandes não essenciais** (chiller, ar-condicionado, elevadores em excesso, equipamento de locatário): só com ordem do nível 1 Δ. Se o gerador cai por sobrecarga, retirar carga antes de religar. - **Ronda no gerador:** combustível, temperatura, ruído, vazamento, escape, ventilação da sala, bateria, painel. Sem encostar em partes quentes ou giratórias. - **Retorno da concessionária:** seguir a Fase 5, item 9. Não transferir de volta no primeiro instante. - **Outros equipamentos que dependem de energia:** conferir a tabela da Fase 5 quando a rede voltar.

Ramo B — Gerador NÃO parte, caiu ou a transferência falhou

Perguntas de causa: 1. O painel do gerador mostra alarme? Parada de emergência acionada? A chave está em automático, manual ou desligado? 2. Combustível no tanque? Bateria de partida? Nível do líquido de arrefecimento (se o gerador é arrefecido a água: C13)? 3. O QTA/ATS recebeu o comando? O disjuntor do gerador está ligado? Algum intertravamento impede a

transferência? 4. A rede **voltou**, mas o QTA/ATS **não retornou** a carga? O gerador **continua rodando** sem necessidade (gastando diesel)? 5. A falha vem de **manutenção ou teste que não foi feito** (último teste em carga? ver a ficha)?

Ações específicas: - **Segurança primeiro:** quadro do gerador e QTA **não se manobram** sem habilitação. Se há **fumaça, cheiro de queimado ou vazamento de combustível:** afastar, **Bombeiros 193** se houver fogo. - **Acionar já o fornecedor do gerador** e a elétrica. **Não esperar** para "ver se parte". - **Ação manual (só por pessoa habilitada)**, se a ficha tem instrução **escrita** de **partida manual do gerador** e de **transferência manual** no QTA/ATS: seguir **apenas** essa instrução **Δ**. **Sem instrução na ficha, não improvisar:** aguardar o fornecedor. **Não** usar produto auxiliar de partida nem outro improviso. - **Plano de cargas críticas** (modelo abaixo): **sem energia nenhuma**, as cargas críticas dependem do que tiver **bateria própria**. Conferir **agora** a **autonomia** de: iluminação de emergência, **central de alarme e detecção de incêndio**, **central de bombas**, no-break de BMS e telemetria, rádio. **O que a ficha não informa: assumir autonomia nenhuma.** - **Prever o tempo:** somar **estimativa de retorno da rede** (concessionária) e do **conserto do gerador** (fornecedor). Se **passa** da autonomia das baterias e do reservatório, **o síndico decide** sobre **gerador de aluguel, bomba de aluguel** e comunicação ampliada. - **Gerador de aluguel:** ver seção 7.3. **Nunca** ligar sem **chave de transferência** (seção 3). - **Seguir os ramos C, D e E** para as cargas que ficaram sem energia, **em paralelo**. - **Se o QTA/ATS falhou e a rede está presente:** **não** religar "no braço" sem habilitado. O fornecedor faz a manobra e confere **antes** de religar.

Plano de cargas críticas (modelo para a ficha Δ). A ficha preenche por condomínio; o procedimento é genérico:

Carga	ID	Atendida pelo gerador? (ficha: S/N/?)	Prioridade	Se não atendida
Iluminação de emergência, sinalização de saída	—		Vida	Bateria própria: autonomia na ficha Δ; ronda com lanterna
Central de alarme e detecção de incêndio	D		Vida	No-break/bateria: autonomia na ficha Δ
Bomba de incêndio (principal, jockey, diesel)	D2, D12, D14		Incêndio	Ramo C; vigilância reforçada
Drenagem de subsolo, casa de máquinas, fosso, rampa	E6, E19, E21, E3		Alagamento	Ramo D; bomba portátil; isolar quadros
Recalque e pressurização	A5, A8, A20		Água	Ramo E; reservatórios; consumo restrito
Esgoto (poço de recalque, triturador)	E3, E24		Esgoto	Ramo D se o nível ameaça o subsolo
Dosagem e controle químico, UV, clorador	C35, A37, A38		Qualidade	Conferir na volta; Cenários 3 e 8
Centrais de alarme, BMS, telemetria	H6		Informação	Ronda manual
Elevadores (retorno ao térreo, pessoa presa)	—		Segurança	Fornecedor de elevadores Δ
Chiller, ar-condicionado, conforto	C1, C10		Conforto	Só com ordem do nível 1; evitar sobrecarga

Ramo C — Bomba de incêndio indisponível

Liga com o Cenário 6. Não substitui o Cenário 6: **comunicar e reforçar** é o que se faz aqui.

Perguntas de causa: 1. A bomba **principal** está em falha ou indisponível? A **reserva** (elétrica ou a diesel) existe e está disponível? A **jockey** parte sem parar (vazamento na rede)? 2. A bomba **a diesel** tem **combustível, bateria e arrefecimento** (D14)? 3. O **quadro** da bomba está em **automático**? Há **energia** no quadro (o gerador atende essa carga)? 4. As **válvulas de controle** estão abertas (D16)? A **reserva técnica** de incêndio tem volume (D1)? A rede está **pressurizada**? 5. A **central de alarme e detecção** está operando?

Ações específicas: - **Comunicar imediatamente** ao **síndico**, à **gestão** e à **brigada**. Registrar a **hora** em que a bomba ficou indisponível. - **Vigilância reforçada** (ronda mais frequente, com atenção a **fonte de ignição, carga de incêndio e saídas**) até normalizar △: frequência e área definidas na ficha. - **Restringir atividades de risco** (solda, corte, trabalho a quente, manutenção com chama) **enquanto a proteção está indisponível**, por decisão do nível 1 ou do síndico △. - **Partida manual da bomba reserva ou da bomba a diesel só por habilitado, conforme a instrução da ficha** △. **Se não há instrução, não improvisar.** - **Não desligar, não fechar e não colocar fora de serviço** nenhuma proteção (válvula, central, sprinkler) **sem decisão do síndico**. **Reabrir** válvula de controle fechada pode ser necessário, mas só **conforme a ficha** e com **registro**. - **Avaliar com o síndico**, conforme a regra local e os contratos, se é preciso **comunicar o Corpo de Bombeiros** e a **seguradora** △. **Não afirmar** exigência sem confirmar. - **Acionar o fornecedor de incêndio** e, se a falta de energia for a causa, seguir **A ou B** em paralelo. - **Ligar com o Cenário 6** (incêndio com reserva ou sistema indisponível).

Ramo D — Drenagem de subsolo ou esgoto indisponível

Liga com o Cenário 4.

Perguntas de causa e de situação: 1. **Qual poço ou ponto** (E3, E6, E19, E21, E14, E24)? Há **bomba reserva** (ficha)? O **alarme de nível** funcionou? **Quem** foi avisado? 2. **Qual o nível agora e quanto subiu** desde a última leitura? **Quanto falta** para **transbordar** ou para **atingir quadro, gerador, elevador ou subsolo**? (Estimar pela **velocidade de subida** medida: anotar nível e hora **duas vezes**.) 3. Há **quadro, gerador, bomba ou elevador** em cota que a água pode **alcançar**? 4. A causa é **energia, bomba, boia/sensor** (A22) ou **entupimento**?

Ações específicas: - **Monitorar o nível de fora e registrar a cada intervalo** △. **Não entrar** no poço (seção 3). **Não** debruçar sobre a boca. - **Reduzir a entrada de água no poço:** suspender lavagem, descarga de purga, esvaziamento de piscina, descarga de circuitos e **qualquer uso evitável** nos pavimentos que alimentam o poço △. **Orientar** os ocupantes a **reduzir o uso de água e de descarga** quando for poço de esgoto. - **Bomba reserva** (se existe): partir por habilitado, conforme a seção 7.1. - **Bomba portátil ou submersível de aluguel** (seção 7.2): posicionar com **mangote** de descarga para **destino adequado** (esgoto para esgoto, pluvial para pluvial; **nunca** esgoto no pluvial nem no potável). - **Isolar quadro elétrico em risco, por habilitado e antes que a água chegue:** **desenergizar** o quadro de subsolo, de bombas e de casa de máquinas que a água vai alcançar. **Não esperar a água tocar** o quadro. - **Evitar acesso a área alagada com energia.** Sinalizar e isolar. - **Elevadores:** se o **fosso enche**, **levar as cabines** para cima e **desligar** os elevadores afetados, por habilitado ou pelo fornecedor △. - **Poço de esgoto transbordando = risco biológico:** **EPI**, isolar a área, **não** deixar acesso de pessoas, **higienizar** depois. Se o esgoto **retornar por ralo** de andar: **Cenário 7**. - **Se a causa é energia:** seguir **A ou B** em paralelo. - **Ligar com o Cenário 4** (vazamento e alagamento).

Ramo E — Recalque ou pressurização indisponível

Liga com o Cenário 2.

Perguntas de causa e de situação: 1. **Qual bomba** (A5 recalque, A20 booster, A19 hidropneumático, A8)? Há **reserva**? A boia ou o sensor (A22) **comandou**? 2. **Qual o nível da cisterna** (A4) e da **caixa superior** (A6) **agora**? **Quanto tempo** a caixa dura **sem recalcar** (ficha,

ou medir pela queda de nível no intervalo Δ)? 3. A causa é **energia** (ramos A ou B), **bomba, quadro** ou **inversor** (ramo F), ou **falta de água na cisterna** (Cenário 2)? 4. Há **circuito químico em operação** (água gelada, torre) com **reposição** ligada ao potável? A **pressão do potável** está **caindo**?

Ações específicas: - **Medir os níveis e calcular a duração** pela queda de nível entre duas leituras Δ . - **Se vai acabar antes do conserto: consumo restrito e água alternativa** (Cenário 2). - **Bomba reserva** (seção 7.1). **Booster com inversor em falha:** o modo de **by-pass** é **do habilitado**, com cuidado com a **pressão máxima** (risco de **rompimento** na rede, A8). **Sem habilitado, não improvisar.** - **Hidropneumático (A19): ligar e desligar sem parar** indica **perda do colchão de ar** (bexiga rompida). **Parar** e acionar o fornecedor; **não** insistir. - **Não** abrir a **válvula de transferência da reserva de incêndio (D20, H11)** para consumo **sem decisão escrita do síndico**: transforma o **Cenário 2** em **Cenário 6**. - **Caminhão-pipa (A3): receber só em ponto fixo, acima do nível** (folga de ar), com **amostra** e certificado (Cenário 2, Cenário 9). **Nunca** mangueira dentro da boca de visita. - **Se a pressão do potável cai e há circuito químico:** conferir que a **reposição do circuito** está **fechada** e **sem mangueira; olhar a sentinela. Cor ou odor** → **Cenário 1** (retrossifonagem e contrapressão: C3, C17, H13). - **Reúso:** manter **fechado** qualquer ponto de **complementação** (B8) e **não** completar o reúso com potável por mangueira. - **Ao voltar:** Fase 5, itens 1 a 7 (**purga de ar, turbidez, sentinela**). - **Ligar com o Cenário 2** (falta de água).

Ramo F — Quadro, inversor ou comando em falha, bomba com defeito, ou causa indefinida

Tratar como o ramo mais restritivo: considerar **C, D e E** ao mesmo tempo e **ficar no modo degradado** até a causa ser **confirmada**.

Perguntas de causa: 1. **Sinal elétrico:** disjuntor desarmado, térmico atuado, inversor em falha (qual código?), cheiro de queimado, quadro quente ou molhado? 2. **Sinal mecânico: ruído** (rolamento, cavitação), **vibração, aquecimento**, vazamento no **selo**? 3. **Gira, mas não recalca: sucção** com ar ou sem água (**bomba a seco**), **registro** fechado, **retenção** travada, **sentido de giro** invertido (após obra elétrica), **acoplamento** ou **rotor** quebrado? 4. **Comando: boia** ou **sensor** (A22) travado ou sujo; **modo manual** deixado depois de manutenção; **supervisório** sem comando? 5. **Houve intervenção recente** (manutenção, obra elétrica, troca de componente)?

Ações específicas: - **Parar** a bomba que apresenta **ruído, vibração, aquecimento** ou que **gira sem recalcar** (se for possível com segurança Δ), para **não agravar o dano. Passar para a reserva** (seção 7.1). - **Não rearmar em sequência. Uma** tentativa, por habilitado Δ . - **Não** colocar bomba em **by-pass** do inversor ou do contator **sem habilitado e sem autorização** do nível 1. - **Acionar o fornecedor** de elétrica ou de bombas e, se a causa **segue indefinida**, o **consultor** (por decisão do síndico). - **Seguir C, D e E** conforme as cargas afetadas. - **Não** liberar para operação normal **sem causa identificada** ou, se não for possível identificar, **sem parecer** do fornecedor ou do consultor.

7. Recursos de contingência

7.1 Bomba reserva, rodízio e partida manual

- **Bomba reserva** existe? (ficha: S/N/?). **Não sei = não existe.**
- **Rodízio (revezamento):** bombas que **nunca alternam** deixam a reserva **parada por anos** e ela **não parte** quando precisa. Conferir se o **revezamento** está **ativo** e se a **reserva já partiu** neste período Δ .
- **Partida manual:** só por **pessoa habilitada, conforme instrução escrita** na ficha ou no fornecedor Δ . Antes: **sucção cheia, registros** certos, **sentido de giro, nível**. Depois: observar **pressão, ruído, corrente. Voltar ao automático** ao final e **registrar** quem, quando e **por que** ficou manual.
- **Modo manual esquecido** é causa clássica de bomba que não parte no incidente seguinte. **Anotar na passagem de turno.**

7.2 Bomba de aluguel ou portátil

- **Quando:** a falha **não será corrigida** a tempo de evitar **alagamento** (ramo D) ou **falta de água** (ramo E), por decisão do **nível 1** ou do **síndico**.
- **Kit de bomba portátil** (prevenção, seção 10): bomba submersível, **mangotes** na medida, **quadro ou extensão** adequados, **corda** para recolher, **lanterna**.
- **Ligação elétrica por habilitado**, em tomada ou quadro **adequado e protegido, fora da água; sem emenda improvisada; nunca** em quadro molhado.
- **Descarga** para **destino adequado** (esgoto, pluvial ou ralo, conforme o fluido). **Nunca** ligada ao **potável**; **nunca** com **mangueira** entre potável e circuito.
- **Monitorar** a bomba (sobreaquecimento, entrada de lixo, bomba a seco) e o nível; **anotar** início e fim.
- **Água potável:** bomba de **transferência** só **entre reservatórios, com folga de ar na entrada** (separação atmosférica), **sem mangueira conectada à torneira**. Ver a regra de reposição segura do **Cenário 1** (ramo A) e **Cenário 2**.

7.3 Gerador de aluguel

- **Posição ao ar livre, longe de aberturas** (portas, janelas, tomadas de ar), **nunca** em subsolo ou garagem fechada (**monóxido de carbono**).
- **Conexão elétrica** por **habilitado**, em **ponto de conexão previsto** (ficha: S/N/?) ou **com chave de transferência** adequada △. **Nunca** ligar "direto" no quadro (retorno de energia para a rede, seção 3).
- **Combustível** e **aterramento** conforme o fornecedor △.
- **Prazo:** o contrato de emergência (H21) deve dizer o **tempo de chegada** △ (definir com o fornecedor).

8. Quadro: o que não fazer

Não faça	Porque
Manobrar quadro molhado, quente ou com fumaça, ou sem habilitação	Choque, arco elétrico, incêndio
Rearmar disjuntor em sequência	Queima motor, solda contato, causa incêndio
Entrar em poço, cisterna ou fosso	Espaço confinado: gás e falta de oxigênio
Entrar em área alagada com energia	Choque
Ligar gerador portátil ou de aluguel direto no quadro	Retorno de energia mata quem trabalha na rede da concessionária
Gerador em subsolo, garagem fechada ou sem ventilação	Monóxido de carbono
Partir todas as bombas ao mesmo tempo	Pico de corrente: derruba o gerador
Partir bomba a seco ou com ar na linha	Destroi selo e rotor; perde pressão
Abrir ou fechar registro de recalque de golpe	Golpe de aríete; rompe tubo
Desligar ou "pular" proteção de incêndio sem decisão do síndico	Prédio fica sem proteção sem ninguém saber
Abrir a válvula de transferência da reserva de incêndio para consumo	Esvazia a reserva (Cenário 2 vira Cenário 6)
Mangueira ligada entre potável e circuito para "encher"	É a causa do episódio 2 (Cenário 1)
Religar bomba de circuito químico sem ler a pressão	Contrapressão sobre a rede potável
Voltar para a rede no primeiro instante	Retorno instável derruba a transferência

Não faça	Porque
Esperar o alarme de diesel baixo para ligar ao fornecedor	Gerador para e leva tudo
Deixar a bomba em manual depois do conserto	Não parte no próximo incidente
Afirmar a causa antes de confirmada	Gera passivo e perde credibilidade

9. Modelos de comunicação

Aviso ao ocupante (curto):

AVISO — Falha de energia / bomba. Identificamos [falta de energia / falha em equipamento de água] em [local]. A equipe técnica está atuando. **Pode haver [falta de água / queda de pressão / elevadores parados / ar-condicionado desligado]** em [andares/áreas]. Por favor, **reduza o uso de água e não use os elevadores** até novo aviso. Em caso de emergência, procure [local/contato da central]. Próxima atualização às [hora].

Ao restaurante / loja de alimentos: acrescentar "**cuide dos alimentos refrigerados e do gelo, suspenda o preparo** se a água ou a energia faltarem, e **não use** a água da rede para alimento e gelo **se houver cor, odor ou turbidez**". A decisão sobre descarte de alimento é do **estabelecimento**, conforme as **boas práticas** dele.

Ao proprietário (resumo): o que parou e quando; o que ainda funcionava (gerador, bombas, incêndio); o que foi feito; o que **está em risco** (proteção de incêndio, subsolo, abastecimento); a causa **quando confirmada**; o que muda para não repetir. **Sem culpar fornecedor ou pessoa antes da análise.**

Quando a proteção de incêndio está indisponível (ao síndico e à brigada):

ALERTA — Bomba de incêndio indisponível desde [hora]. Motivo provável: []. Medidas: vigilância reforçada em [áreas], trabalhos a quente suspensos, fornecedor acionado às [hora]. Previsão de normalização: []. **Nenhuma proteção deve ser desligada sem decisão do síndico.**

10. Prevenção (o que impede ou reduz este cenário)

- **Teste periódico do gerador em carga**, não só "a vazio" △: frequência, duração e carga definidas pelo **responsável técnico**. **Registrar** em livro ou planilha.
- **Nível e qualidade do diesel** △: combustível parado **envelhece** e pode contaminar-se; **conferir** nível, aspecto e **validade** conforme o fornecedor; **contrato de fornecimento de emergência** (H21).
- **Bateria do gerador** e das **centrais de alarme e de incêndio, do no-break e da iluminação de emergência**: **testar** e **trocar** conforme o fabricante △.
- **Teste de transferência (QTA/ATS)**, com a **transferência real** (rede → gerador → rede) △, e **registro**.
- **Bomba reserva** e **rodízio**: conferir que o revezamento **está ativo** e que **a reserva já partiu**; **bomba reserva** existe? (ficha); evitar **bomba única** em poço, recalque e incêndio.
- **Manutenção preventiva das bombas** (selo, rolamento, acoplamento, retenção) e dos **quadros** (aperto, termografia △) pelo fornecedor.
- **Nível de alarme** em poços, fosso e rampa (alarme de **nível alto**), **com destinatário** (H6): alarme que ninguém ouve **não é alarme**. Se **não há alarme**, a **ronda** é o alarme: registrar o nível.

- **Kit de bomba portátil** na casa de máquinas: bomba submersível, mangotes, extensão ou quadro adequado (por habilitado), lanterna, EPI.
- **Plano de cargas críticas** na ficha: **o que o gerador atende, a ordem de partida, a autonomia** medida.
- **Autonomia de combustível** Δ : **medida**, não só calculada, no teste em carga.
- **Quadros protegidos contra alagamento** (cota, vedação) e **mapeados; mapa de quadros e desligamentos** na sala de máquinas.
- **Instrução escrita de partida manual** (gerador, QTA/ATS, bomba reserva, bomba de incêndio) na **ficha**, assinada pelo responsável técnico Δ .
- **Contratos de emergência** (H21): eletricitista habilitado, gerador de aluguel, bomba de aluguel, fornecedor de diesel, elevadores.
- **Treinamento da ronda** neste cenário e **simulado** (H20), inclusive **às 3h** e **com a escada de escalonamento**.
- **Registro dos testes** na planilha-mestre (família 2, bombas; família 10, incêndio; família 11, esgoto e drenagem), e no relatório mensal dos fornecedores, com o **checklist padrão** (teste de bomba de incêndio **semanal**, pedido).

11. Registro de incidente (modelo)

Campo	Preencher
Condomínio / data / hora do alerta	
Quem relatou / como	
O que parou e o que continuou funcionando	
Pessoas em risco / atendimento (choque, elevador, alagamento)	
Ramo(s) identificado(s) (A-F) e por quê	
Cargas críticas: atendidas pelo gerador? por quanto tempo?	
Combustível: nível no início, no fim, autonomia medida	
Ações de contenção e de segurança (o que, quem, hora)	
Quem manobrou quadro, gerador ou QTA (habilitação)	
Escalonamento (níveis acionados, hora)	
Fornecedores acionados / hora de chegada	
Proteção de incêndio indisponível? por quanto tempo? medidas	
Nível de poço / reservatório: leituras (hora, nível)	
Bomba reserva, bomba portátil, gerador de aluguel usados	
Causa confirmada / como foi verificada	
Correção (o que, quem, quando)	
Restabelecimento: ordem de partida, intervalo, observações	
Verificação de pressão circuito x potável (valores, quem leu)	
Cor ou odor na sentinela após o retorno	
Comunicações enviadas	
Lições e atualizações na ficha	

12. O que precisa de validação técnica antes de ser oficial Δ

- **Tempos-alvo** das fases e **intervalos de ronda** em modo degradado.
- **Prioridade de atendimento** (incluindo tratar poço de esgoto no subsolo como alagamento) e **quais cargas** são "críticas".

- **Ordem e intervalo de partida de motores** no gerador e no retorno da rede, por **tipo de partida** (direta, soft-starter, inversor).
- **Autonomia** de combustível (gerador e bomba de incêndio a diesel), das **baterias** (centrais, no-break, iluminação de emergência) e **como medi-la**.
- **Instrução de partida manual** do gerador, do QTA/ATS, da bomba reserva e da bomba de incêndio.
- **Quantas tentativas de rearme** são aceitáveis e em que condições.
- **Frequência e método** dos testes: gerador em carga, transferência, bomba reserva, alarme de nível, baterias; **qualidade do diesel**.
- **Exigências de segurança elétrica** (NR-10 □ a confirmar escopo) e de **espaço confinado** (NR-33) e **altura** (NR-35) no prédio.
- **Quando comunicar** o Corpo de Bombeiros e a seguradora em caso de proteção de incêndio indisponível; **restrição de trabalho a quente**.
- **Posição e conexão** do gerador de aluguel; **ponto de conexão previsto** e **chave de transferência**.
- **Instruções de partida** para evitar **golpe de aríete** (registro parcial ou não) e **escorva** por tipo de bomba.
- **Estimativa de duração** da caixa d'água sem recalque (por prédio).
- **Referências:** NBR 5626:2020, NBR 16783:2019 e Portaria GM/MS nº 888/2021 tiveram existência e escopo conferidos; **NR-10, NR-13, NR-33, NR-35, NBR 13714 e NBR 10897** devem ser lidas no texto vigente por responsável técnico antes de virarem exigência. Este cenário **não cita número de norma para parâmetro elétrico, de combustível ou de bombeamento**: todos são "definir na ficha / validar com responsável técnico".